



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Leis de Newton

2ª Lei de Newton (**Lei Fundamental da Dinâmica**): A força resultante ($\vec{F}_R$) aplicada em um corpo é igual ao produto da massa (m) pela aceleração ($\vec{a}$) adquirida.

- **Força Resultante:** a soma vetorial de todas as forças atuando no corpo ($\vec{F}_R = \sum_1^\infty \vec{F}_n = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$);
- **Direção:** $\vec{a}$ tem sempre a mesma direção e sentido que $\vec{F}_R$.
- **Massa e Inércia:** Quanto maior a massa, menor a aceleração para uma mesma força (inércia).

$$\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$$